

SEMINARSKI RAD

Izrada interaktivne 3D scene špilje

Blender i Godot 4

Kolegij: 3D računalna grafika

Studenti: Mia Macan, Lovro Roguljić

Mentor: Domagoj Ševerdija

Ustanova: Fakultet primijenjene matematike i informatike Osijek

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Teorijska pozadina i korišteni alati	3
2.1 Blender — izrada sadržaja	3
2.2 Godot 4 — scena u stvarnom vremenu	3
2.3 glTF 2.0 kao veza između alata	4
3. Izrada geometrije u Blenderu	4
3.1 Grubi model i usklađivanje s referencom	4
3.2 Visokopoligonalni i niskopoligonalni tijekom rada	4
3.3 Vegetacija	4
3.4 Kolizijska geometrija	4
3.5 Markeri	5
4. Materijali i teksture u Blenderu	5
4.1 PBR metallic/roughness pristup	5
4.2 Pečenje (bake) tekstura	5
4.3 Vrste tekstura	5
4.4 UV mapiranje i maska mahovine	5
4.5 Alfa izrezivanje kod lišća	5
5. Izvoz iz Blendera u Godot	6
6. Renderiranje i osvjetljenje u Godotu	6
6.1 Izravno osvjetljenje	6
6.2 Neizravno osvjetljenje	6
6.3 Nebo, magla i naknadna obrada	6
6.4 Refleksije, ambijentalna okluzija i anti-aliasing	6
6.5 Uvoz tekstura i optimizacija memorije	7
7. Materijali i shaderi u Godotu	7
7.1 Shader stijene i mahovine	7
7.2 Shader vode	7
7.3 Materijali vegetacije i naknadna obrada	7
8. Fizika i interakcija u Godotu	7
8.1 Jolt physics	7
8.2 Igrač	7
8.3 Kamenje	8
8.4 Volumen vode i sudari	8
9. Efekti i zvuk	8
10. Izazovi u radu i rješavanje problema	8
11. Optimizacija i performanse	9
12. Zaključak	9
13. Literatura i izvori	9

1. Uvod

Tema ovog seminarskog rada je izrada interaktivne 3D scene špilje s jezerom, kroz koju korisnik može hodati u prvom licu, gledati oko sebe i bacati kamenje u vodu. Glavna ideja bila je da scena ne bude jedan fiksni, gotov kadar, nego prostor kroz koji se stvarno može kretati, gledati ga iz bilo kojeg kuta i fizički djelovati na ono što se u njemu nalazi.

Referentna zamisao bila je špilja u koju dnevno svjetlo prodire kroz otvor u stropu i pada na tamno jezero, sa stijenama obraslim mahovinom i vodom koja kapa niz zidove. Cilj nije bio samo modelirati geometriju, nego i dočarati atmosferu prostora, uz uvjet da sve to radi tečno, u stvarnom vremenu, na standardnom desktop računalu.

Projekt je rađen zajednički, kroz cijeli proces, na oba glavna dijela: izradi sadržaja u Blenderu (modeliranje, teksture, priprema za izvoz) i sastavljanju scene u Godotu (osvjetljenje, materijali, fizika, zvuk). Odluke o alatima i tehnikama donošene su zajednički, raspravom o prednostima i nedostacima svakog pristupa, što je opisano u poglavljima koja slijede.

Rad slijedi tok izrade projekta: krećemo od odabira alata, preko modeliranja i tekstura u Blenderu, do osvjetljenja, materijala, fizike i zvuka u Godotu, a na kraju su izazovi, optimizacija i zaključna razmišljanja o tome što bismo danas napravili drugačije.

2. Teorijska pozadina i korišteni alati

Projekt je podijeljen između dva alata koji rade na potpuno različitim principima renderiranja, a odabrani su upravo zato što se njihove jake strane nadopunjuju.

2.1 Blender — izrada sadržaja

Blender je korišten isključivo za izradu sadržaja: modeliranje geometrije, UV mapiranje, izradu i bake tekstura te pripremu kolizijskih mreža. Blenderov Cycles renderer, temeljen na praćenju zraka svjetlosti (ray-tracing), sposoban je izračunati fotorealistične materijale i osvjetljenje, ali za jednu sličicu treba i po nekoliko minuta obrade. Takva brzina je neprihvatljiva za scenu kroz koju se hoda i koja se mora prikazivati u stvarnom vremenu, pa je Cycles korišten samo za pečenje detalja u teksture koje potom nose stvarni teret prikaza.

2.2 Godot 4 — scena u stvarnom vremenu

Godot 4, konkretno njegov Forward+ (clustered forward) renderer temeljen na Vulkanu, korišten je za sve što ovisi o pogledu igrača ili se mijenja tijekom izvođenja: osvjetljenje, maglu, refleksije, vodu, fiziku, zvuk i naknadnu obradu slike. Za razliku od Cyclesa, game engine ima na raspolaganju otprilike 16 milisekundi po sličici ako se cilja 60 slika u sekundi, što je nekoliko redova veličine manje vremena nego kod offline renderiranja.

Vodeće ograničenje kroz cijeli projekt bilo je upravo to proračun od 16 ms po sličici na rezoluciji 1440p, na desktop grafičkoj kartici srednje klase. Svaka tehnička odluka opisana u ovom radu

– od toga koliko trokuta ima jedan zid, do toga koja se vrsta globalne rasvjete koristi – kompromis je između vizualne vjernosti i tog vremenskog proračuna.

2.3 glTF 2.0 kao veza između alata

Dvije polovice projekta komuniciraju preko jedne glTF 2.0 datoteke. Ovaj format odabran je jer ga Godot uvozi nativno i bez gubitka podataka: prenosi PBR materijale, vertex boje i hijerarhiju objekata bez konverzije. Dodatna prednost je konvencija imenovanja čvorova (npr. sufiksi "-colonly" i "-convcol") kojom Blender može unaprijed deklarirati kolizijsku geometriju, a Godot je pri uvozu automatski prepoznaje i izgrađuje potrebne fizičke čvorove.

3. Izrada geometrije u Blenderu

3.1 Grubi model i usklađivanje s referencom

Prvi korak bio je grubi model (blockout) špilje – jednostavni cilindar s kupolastim vrhom, sužena masa za glavnu stijenu-izbočinu i ravnina za vodu. Grubi oblici uspoređeni su s referentnom slikom pomoću kamere postavljene na točnu poziciju i vidno polje (75° horizontalno), kako bi se kompozicija kadra pogodila prije nego što se uloži vrijeme u detalje. Ovaj grubi model odmah je izvezen i u Godot, tako da se kretanje igrača kroz prostor moglo testirati paralelno s daljnjom izradom detalja, umjesto da se čeka do kraja.

3.2 Visokopoligonalni i niskopoligonalni tijek rada

Ljuska špilje izrađena je dvaput. Visokorezolucijska verzija nastala je voxel remeshanjem grubog modela i primjenom tri Displace modifikatora vođena proceduralnim šumom u tri različite razine detalja: velike forme (oko 12 m, izbočine i udubine), slojevitost karakteristična za vapnenac (oko 3 m, s šumom rastegnutim vodoravno) i sitno zrno (oko 0,5 m). Verzija koja se koristi u samoj igri dobivena je Decimate modifikatorom, koji tu istu mrežu svede na daleko manji broj trokuta, dok se razlika u površinskom detalju između dviju verzija zapeče u normal mapu.

Ovakav pristup je standardni tijek rada za izradu asseta za igre: oblik dolazi iz stvarne geometrije, a sitan detalj sjenčanja iz texture, gdje je gotovo besplatan u smislu performansi. Proceduralni displacement odabran je umjesto isključivo ručnog skulptiranja jer je ponovljiv i brzo se može podesiti.

3.3 Vegetacija

Loze koje se spuštaju sa stropa modelirane su Bézierovim krivuljama s blagim provjesom, pretvorenim u mrežu, čime je oblik lako podesiv i nakon postavljanja u scenu. Lišće i paprati izrađeni su kao ravni četverokuti s teksturom koja ima alfa masku, a ne kao stvarna geometrija svakog lista – modeliranje svakog lista zasebno koštalo bi više trokuta nego cijela špilja.

3.4 Kolizijska geometrija

Za svaku prohodnu ili sudarivu površinu izrađena je zasebna, jako pojednostavljena kopija (10 – 15 % broja trokuta vizualne mreže). Stijene i teren koriste konkavnu (trimesh) koliziju, jer igrač mora moći hodati unutar šupljeg oblika špilje, dok kamenje i stabla koriste konveksnu ljusku, koja je jeftinija i pouzdanija za objekte koji se fizički sudaraju. Sufiksi u nazivima objekata omogućuju da Godot pri uvozu sam izgradi potrebne fizičke čvorove, bez ručnog podešavanja svakog objekta u engineu.

3.5 Markeri

Prazni objekti (Empty) postavljeni su na ključne točke scene i imenovani prema svojoj ulozi – mjesto na kojem se igrač stvara, referentna kamera, izvor svjetla, granice volumena jezera i točke kapanja vode. Kako se ovakvi objekti izvoze kao obični čvorovi s transformacijom, položaji odlučeni u Blenderu automatski stižu u Godot, gdje ih skripte čitaju izravno, bez ručnog upisivanja koordinata.

4. Materijali i teksture u Blenderu

4.1 PBR metallic/roughness pristup

Svi materijali izrađeni su korištenjem Principled BSDF shadera, koji implementira fizikalno utemeljen (PBR) metallic/roughness model. Budući da u sceni nema metalnih površina, materijali variraju uglavnom u hrapavosti – suha stijena je hrapava, dok je uski pojas neposredno iznad vodene linije znatno gladi, čime se čita kao mokr, jer oštrije reflektira okolinu.

4.2 Pečenje (bake) tekstura

Materijali su najprije izgrađeni proceduralno – šumom za varijaciju boje, rastegnutim šumom za slojevitost i gradijentom po visini za mrlje od vode. Ti proceduralni čvorovi zatim su zapečeni u obične slikovne teksture, jer Godot ne može izvršavati Blenderove shader graf-ove, a glTF format može prenijeti samo slikovne teksture. Postupak pečenja korišten je i za prijenos detalja s visokopoligonalne mreže na nisku ("selected to active" bake), čime niska mreža dobiva izgled kao da još sadrži svaku pukotinu.

4.3 Vrste tekstura

Za svaki materijal stijene izvezene su tri slike koje zajedno opisuju izgled površine:

- Base colour (albedo) – boja površine bez ikakve informacije o osvjetljenju, jer osvjetljenje dodaje sam engine.
- Normal mapa – u tangentnom prostoru, OpenGL konvencije, sadrži sav detalj prenesen s visokopoligonalne mreže.

- ORM – jedna slika koja u tri kanala pakira okluziju, hrapavost i metalnost, čime se štedi na broju uzorkovanja teksture i na memoriji u odnosu na tri zasebne slike.

4.4 UV mapiranje i maska mahovine

UV raspored dobiven je automatskom projekcijom (Smart UV Project), dovoljno dobrom jer unutrašnjost špilje nema prirodnih rubova za ručno rezanje, a tekstura stijene dobro skriva eventualne šavove. Položaj mahovine, umjesto da bude oslikan u teksturi, spremljen je kao maska u vertex bojama mreže – izračunata iz toga koliko svaki vrh gleda prema gore, uz dodatak šuma. Ovakav pristup ovisi o geometriji, a ne o prostoru teksture, pa mahovina ostaje oštra i na malim i na velikim udaljenostima kad se kasnije prikazuje u Godotu.

4.5 Alfa izrezivanje kod lišća

Materijali lišća i paprati koriste alfa isjecanje s tvrdim pragom (clip), a ne postupno alfa miješanje. Površine s miješanjem moraju se svake sličice sortirati po udaljenosti i ne zapisuju ispravno dubinu, što bi kod gustog lišća uzrokovalo vizualne artefakte, tvrdi izrez je po pikselu ili neproziran ili posve odsutan.

5. Izvoz iz Blendera u Godot

Cijela scena izvezena je kao jedna glTF/GLB datoteka, s osi +Y prema gore, svim modifikatorima primijenjenim na geometriju te uključenim normalama, tangentama, UV koordinatama, vertex bojama i slikovnim teksturama. Kamere, svjetla i animacije nisu izvezene, jer njih u potpunosti kontrolira Godot. Primjena transformacija prije izvoza jamči da jedna jedinica u datoteci odgovara jednom metru u Godotu, što je pretpostavka na kojoj se temelji cijela fizika, gustoća magle i opadanje intenziteta svjetla u sceni.

6. Renderiranje i osvjetljenje u Godotu

6.1 Izravno osvjetljenje

Scena koristi jedan usmjereni izvor svjetla (DirectionalLight3D), orijentiran prema markeru postavljenom u Blenderu, s uključenim sjenama u više kaskada za oštre sjene blizu kamere i grublje u daljini. Ovaj jedan izvor modelira dnevnu svjetlost koja ulazi kroz otvor u stropu – sama geometrija špilje pritom odlučuje koje zrake prolaze u unutrašnjost, tako da svjetlosni snop i rubovi sjena dolaze besplatno iz oblika mreže, bez dodatnog ručnog namještanja.

6.2 Neizravno osvjetljenje

Budući da je gotovo sve svjetlo u špilji neizravno, osunčana mrlja na dalekom zidu odbija se u ostatak špilje – korišten je čvor LightmapGI koji unaprijed izračuna odbijeno svjetlo i zapeče ga u teksture. Ovaj pristup je izabran nakon isprobavanja i drugih Godotovih opcija za globalnu rasvjetu: SDFGI je posve dinamičan, ali sklon propuštanju svjetla i treperenju u zatvorenim prostorima, dok VoxelGI ima problema s propuštanjem svjetla kroz tanke zidove. Kako se

geometrija špilje nikad ne miče, unaprijed izračunata verzija (LightmapGI) daje najbolju kvalitetu bez ikakvog troška po sličici tijekom izvođenja.

6.3 Nebo, magla i naknadna obrada

WorldEnvironment čvor koristi fizikalno nebo (vidljivo samo kroz otvore), nizak ambijentalni doprinos i AgX tone mapping, koji podnosi velike razlike u svjetlini u sceni (osunčana stijena naspram tamnog jezera) bez neprirodnog zasićenja boja. Volumetrijska magla dodaje stvarne svjetlosne snopove koje geometrija zasjenjuje, dok je iznad jezera postavljen zaseban, gušći i hladnije obojen sloj magle. Na kraju obrade slike dodani su blagi bloom, filmsko zrno, vinjeta i kromatska aberacija, kako bi čist render izgledao više kao snimljena fotografija.

6.4 Refleksije, ambijentalna okluzija i anti-aliasing

Za refleksiju jezera korišten je ReflectionProbe koji jednom snimi cijelu okolinu, jer refleksije u prostoru ekrana ne bi mogle prikazati strop i svjetlarnik kad igrač pogleda u vodu. SSAO i SSIL dodani su kako bi se sitne pukotine i odbijanje boje (npr. zelena mahovina koja boji susjedni kamen) prikazale finije nego što to dopušta rezolucija lightmapa. Za rubove geometrije korištena je kombinacija MSAA i FXAA; tehnika TAA je isprobana, ali je odbačena zbog vidljivog "ghostinga" na magli i kamenju u pokretu.

6.5 Uvoz tekstura i optimizacija memorije

Sve teksture uvezene su u GPU-komprimirane formate s mipmapama, a normal mape su posebno označene kao takve kako bi se ispravno dekomprimirale. Godotov uvoznik pri uvozu automatski generira i pojednostavljene (LOD) verzije mreža, koje se prikazuju ovisno o veličini na ekranu, tako da se udaljeni dijelovi špilje ne crtaju s punim brojem trokuta.

7. Materijali i shaderi u Godotu

7.1 Shader stijene i mahovine

Prilagođeni shader na stijeni uzorkuje zapečene teksture (boja, normala, ORM) preko UV koordinata mreže, dok teksturu mahovine projicira triplanarno, izravno u prostoru svijeta. Triplanarna projekcija ne treba UV koordinate i nikad se ne rasteže niti stvara šavove, što ju čini idealnom za ponavljajuću teksturu na nepravilnoj stijeni. Gdje će se mahovina prikazati odlučuje maska spremljena u vertex bojama (izrađena u Blenderu), dok granica rasta rubova biva razlomljena šumom, kako ne bi izgledala kao oštar gradijent.

7.2 Shader vode

Jezero koristi prilagođeni shader koji lažira izgled vode kroz nekoliko efekata: boju koja ovisi o dubini (od prozirno-zelene na rubovima do tamne u dubini), refrakciju koja uzorkuje ono što je iza vodene plohe uz blago izobličenje, dvije animirane normal mape za jedva primjetno gibanje mirne vode te Fresnelovu refleksiju, koja jača refleksiju pod oštrim kutom pogleda.

Dodan je i mali niz širećih valova koji se pokreću kad kamen udari u vodu, čime bačeni predmeti vidljivo uzburkaju površinu.

7.3 Materijali vegetacije i naknadna obrada

Lišće i paprati koriste materijal s alfa isjecanjem, isključenim odbacivanjem stražnjih lica (jer se kartica gleda s obje strane) i članom za pozadinsko osvjetljenje, koje aproksimira prolazak svjetla kroz tanki list. Ova naknadna obrada (bloom, zrno, vinjeta, kromatska aberacija), opisana već u prethodnom poglavlju, primjenjuje se ovdje kao zadnji sloj koji cijelu scenu vizualno ujednačuje.

8. Fizika i interakcija u Godotu

8.1 Jolt physics

Umjesto ugrađenog fizikalnog engine-a, korišten je Jolt, koji ima stabilnije rješavanje sudara i bolje performanse na konkavnoj (trimesh) koliziji koju koristi ljuska špilje. Razlika se najviše osjeti kod kretanja igrača preko nepravilne, decimirane stijene, gdje je kretanje uz Jolt vidno glatkije.

8.2 Igrač

Igrač je izrađen kao CharacterBody3D s kapsulastim kolajderom, s kamerom postavljenom na visini očiju. Gledanje mišem podijeljeno je tako da se zaokret lijevo-desno (yaw) primjenjuje na cijelo tijelo, a pogled gore-dolje (pitch) samo na glavu, čime se kolajder uvijek drži uspravno. Kretanje se izvodi kroz funkciju move_and_slide s prijanjanjem uz pod, čime se izbjegava da igrač odskoči na sitnim izbočinama kolizijske mreže.

8.3 Kamenje

Kamenje koje igrač baca izrađeno je kao RigidBody3D s malim sfernim kolajderom, koji se lansira primjenom impulsa razmjernog vremenu koje igrač drži tipku. Impuls, umjesto izravnog postavljanja brzine, drži bacanje dosljednim masi tijela, dok sferni kolajder ostaje najjeftiniji i dovoljno uvjerljiv oblik za mali kamen.

8.4 Volumen vode i sudari

Površina jezera prekrivena je Area3D volumenom koji, bez fizičkog blokiranja, detektira ulazak tijela u vodu. Pri ulasku pokreće se zvuk i vizualni pljusak, gura val u shader vode i mijenja se otpor kretanja kamena, tako da ono tone sporije nego što bi padalo kroz zrak.

9. Efekti i zvuk

Čestice na bazi GPU-a (GPUParticles3D) korištene su za prašinu koja lebdi u svjetlosnom snopu, za jednokratni pljusak pri padu kamena u vodu i za kapi koje padaju s loza. Budući da se cijela simulacija čestica izvodi na grafičkoj kartici, njihov trošak je zanemariv, a vidljive su upravo tamo gdje je magla osvijetljena, čime svjetlosni snop stvarno izgleda kao zrak, a ne kao naslikan gradijent.

Zvuk je izveden kroz prostorne (3D) audio izvore za ambijent vode, kapanje i vjetar, uz zaseban audio kanal s efektom jeke (reverb) koji se aktivira samo kad se slušatelj nalazi unutar špilje. Zvuk koraka mijenja se ovisno o materijalu podloge pod igračem, čime se pojačava razlika između mahovine i kamena koju već crta shader.

10. Izazovi u radu i rješavanje problema

Tijekom izrade projekta naišli smo na nekoliko tehničkih prepreka koje su iziskivale ponavljanje i iteraciju:

- Globalna rasvjeta u zatvorenom prostoru: prvi pokušaji s potpuno dinamičkom globalnom rasvjetom (SDFGI) rezultirali su vidljivim propuštanjem i treperenjem svjetla na rubovima geometrije. Rješenje je bila zamjena s unaprijed izračunatom LightmapGI, prilagođenom baš za scenu koja se ne miče.
- Vidljivost objekata kroz maglu: gušća volumetrijska magla dala je lijep osjećaj vlage, ali je u jednom trenutku toliko prigušila scenu da se igrač i kamenje gotovo nisu vidjeli. Trebalo je fino podesiti gustoću i anizotropiju magle da svjetlosni snopovi ostanu vidljivi bez gubitka jasnoće preostale scene.
- Šavovi i rastezanje texture mahovine: mahovina oslikana klasičnim UV mapiranjem stvarala je vidljive šavove i rastezanje na neravnoj stijeni. Problem je riješen prelaskom na triplanarno projiciranje texture izravno u Godotovom shaderu, u kombinaciji s maskom iz vertex boja izrađenom u Blenderu.
- Trošak kolizije na detaljnoj geometriji: korištenje pune, vizualne mreže špilje kao kolizije znatno je usporilo fiziku i kretanje igrača. Rješenje je bila izrada zasebne, jako pojednostavljene kolizijske kopije za svaku površinu, dovoljno točne za igrača, ali daleko jeftinije za fizikalni engine.
- Neujednačen izgled materijala između alata: isti materijal izgledao je različito u Blenderovom Cycles pregledu i u Godotu, dok nismo do kraja prihvatili da se sve odluke o konačnom osvjetljenju donose u Godotu, a Blender koristi samo za izradu neutralnih, neosvijetljenih tekstura.

11. Optimizacija i performanse

Kako je scena jedna, statična prostorija, skuplji proračuni raspoređeni su tako da se plate unaprijed, a ne po sličici: lightmape i reflection probe izračunati su jednom, kolizija je pojednostavljena jednom, texture su komprimirane jednom pri uvozu, a pojednostavljene

(LOD) verzije mreža generirane su jednom. Ono što ostaje po slici – jedno usmjereno svjetlo sa sjenama, volumetrijska magla, ambijentalna okluzija i neizravno osvjetljenje u prostoru ekrana, šačica čestica i krutih tijela te jedna prozirna ploha vode – udobno stane u proračun od 16 milisekundi na ciljanom hardveru.

Broj trokuta cijelog okruženja drži se ispod otprilike 300 000, a memorija za teksture ispod otprilike 250 MB prije GPU kompresije, s najvišom rezolucijom rezerviranom za glavnu izbočinu stijene, najbližu kameri, gdje je detalj najvidljiviji.

12. Zaključak

Kroz ovaj projekt najviše smo naučili o tome koliko je drugačije raditi za scenu koja se prikazuje u stvarnom vremenu, u odnosu na klasično renderiranje. Iako smo u Blenderu i Godotu koristili isti PBR pristup materijalima, u praksi se pokazalo da gotovo svaka odluka (koliko detalja ima geometrija, kakva je rasvjeta, kako su napravljene teksture...) mora biti drugačija čim postoji ograničenje od svega nekoliko milisekundi po slici. To je bila i najveća promjena u načinu razmišljanja u odnosu na dosadašnje radove: nismo se pitali "kako da ovo izgleda najbolje moguće", nego "kako da ovo izgleda dovoljno dobro, a da se i dalje može prikazivati 60 puta u sekundi".

Podjela posla između Blendera i Godota takva da Blender služi samo za izradu sadržaja, a sve odluke o konačnom izgledu (rasvjeta, magla, refleksije) donosi Godot, pokazala se kao jedna od boljih odluka u projektu. Bez toga bismo vjerojatno gubili vrijeme pokušavajući postići isti izgled u dva alata odjednom, umjesto da svakom alatu prepustimo ono za što je stvarno namijenjen.

Najteže nam je bilo uskladiti osvjetljenje i maglu u zatvorenom prostoru. Htjeli smo da špilja izgleda vlažno i tamno, ali istovremeno scena ne smije biti toliko tamna da se ništa ne vidi, a tu je granicu bilo iznenađujuće teško pogoditi. Nekoliko puta smo mijenjali gustoću magle i jačinu svjetla naprijed-natrag prije nego što smo bili zadovoljni rezultatom.

Da radimo ovaj projekt ponovno, nekoliko stvari bismo vjerojatno napravili drugačije. Vegetacija (lišće i paprati) trenutno je najgušća blizu kamere i nismo stigli posložiti pravi sustav razina detalja (LOD) za nju, što bismo sigurno riješili ranije u procesu, a ne tek kad se pojavio problem s performansama. Također bismo htjeli isprobati dinamičku globalnu rasvjetu (SDFGI) za manje, pokretne dijelove scene poput bačenog kamenja, dok bi glavna, nepomična geometrija i dalje mogla koristiti unaprijed izračunate lightmape kao i sada.

Bez obzira na sve to, mislimo da je krajnji rezultat ispao dobro – scena djeluje mirno, otprilike onako kako smo je i zamislili na početku, a mogućnost da se kroz nju hoda i da se objekti u njoj fizički pomiču daje joj nešto što jedna statična, izrenderirana slika jednostavno ne može ponuditi.

.

13. Literatura i izvori

- Blender Foundation — Blender 4.x Reference Manual (Modeliranje, Modifikatori, Shader Editor, UV mapiranje, bake tekstura).
- Godot Engine — službena dokumentacija (Forward+ renderer, LightmapGI, VoxelGI, SDFGI, volumetrijska magla, uvoz glTF datoteka).
- Godot Engine — dokumentacija Jolt Physics integracije (CharacterBody3D, RigidBody3D, Area3D, oblici kolizije).
- Khronos Group — specifikacija formata glTF 2.0 (pakiranje metallic-roughness teksture, PBR materijali).
- Razni tutorijali i dokumentacija zajednice za triplanarno mapiranje, shadere vode u stvarnom vremenu i optimizaciju scena u Godotu.